2026 AIC / 智能体互联

联枢多智能体协同运维系统

佐证材料

参赛编号 AIC-2026-23708513

展示七个智能体的接入记录、两次云端故障恢复过程，以及订单验证、权限测试和开源改造的实际结果。关键画面与原始文件逐项对应。

接入记录

7个角色均有通过审核的记录，登记与发现接口均返回对应角色；其中5个执行角色完成工具能力查询。

云端故障恢复

两次案例分别验证复合故障修复，以及执行进程中断后的备用接管。每例恢复后均完成10个完整订单流程。

本地验证结果

核心测试143/146通过，3项报错；本地中断实验4次执行，3次成功、1次启动失败。

目录

一 证据内容与主要结果 . . . 3

二 注册审核与平台发现 . . . 4

三 执行前的能力确认 . . . 5

四 入口与数据库故障的修复 . . . 6

五 修改审批与订单结果 . . . 8

六 调用记录与实际执行角色 . . . 10

七 执行进程中断后的备用接管 . . . 11

八 权限检查与合法操作 . . . 13

九 本地测试与错误诊断 . . . 14

十 本地进程在三个位置中断 . . . 15

十一 下午平台访问统计 . . . 16

十二 历史查询与持续运行 . . . 17

十三 晚间官方查询 . . . 18

十四 代码来源与改造内容 . . . 19

十五 代码贡献与问题记录 . . . 20

十六 附录：版本、时间和统计字段 . . . 21

十七 附录：来源文件与公开链接 . . . 25

一 证据内容与主要结果

系统由协调、应用、数据库主备、运维、业务验证和接入检查七个智能体组成。下面按接入、故障恢复、备用接管和验证结果列出截图与记录。

主要案例有两组。F10同时设置入口指向旧版本、数据库应用账号只读，记录检查、批准、三步修改和订单恢复。接管案例在数据库修改完成后结束A03工作进程，由A04查询共享操作记录并继续任务。本地测试另检查权限、重复操作、旧执行者请求和三个中断位置。

检查内容	记录内容	主要结果
平台注册与发现	登记、发现和执行者能力	七个角色审核通过；五个执行角色完成能力查询
本地测试	本地测试与独立诊断	146项中143通过、3错误；独立诊断3/3通过
本地进程中断	本地进程中断	4次执行，3成功、1启动失败
复合故障修复	F10复合故障	完整52条请求记录中36成功、16未知；最终30次请求成功
备用接管	A03退出与A04接管	备用跳过已完成修改；最终完成10个订单流程
平台活动与运行状态	平台活动和运行状态	保留下午、晚间数据各自的角色、方向和时间范围
实现与开源改造	实现与开源改造	代码清单、固定上游差异和PR/Issue采集状态

附录列出版本、统计时间、字段含义和原始文件路径。正文时间均为北京时间，原始时间中的Z和+00:00表示UTC。截图中的账号和完整身份信息已遮挡。

二 注册审核与平台发现

七个角色分别登记自己的能力。公开登记接口均返回HTTP 200，返回身份与配置匹配；发现接口也返回七个角色，启用、在线标志均为true，最近心跳为16:20:18至16:20:37。接口采集时刻见附录。

代号	角色	登记查询	发现结果	已启用	在线
A01	协调	成功，身份匹配	已发现	是	是
A02	应用	成功，身份匹配	已发现	是	是
A03	数据库主执行者	成功，身份匹配	已发现	是	是
A04	数据库备用执行者	成功，身份匹配	已发现	是	是
A05	运维	成功，身份匹配	已发现	是	是
A06	业务验证	成功，身份匹配	已发现	是	是
A07	接入检查	成功，身份匹配	已发现	是	是

名称	版本	能力描述	类型	状态
跨域接入体检智能体	1.0.0	按目标 AIC 检查官方发现结果、官方 ...	实体	已通过
跨域业务验证智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域订单应用智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域故障协调智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库协同智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域数据库备智能体	1.0.0	跨资源域故障协同；经标准身份、能力发现和...	实体	已通过
跨域入口运维智能体	1.0.0	为用户自有订单实验环境提供入口运维域能力...	实体	已通过

图1 注册审核列表：查看角色、技能和“已通过”状态

后台记录显示A01至A07均已通过审核，并查看了A01和A03详情。接入信息记录AMQP消息协议与双向证书认证。消息地址用于接收群组任务，技能描述用于检索候选；后续能力查询再确认执行者实际提供哪些工具、管理哪些资源。

协调者使用自己的平台身份组织任务，应用、数据库、运维和验证角色各有执行身份。登记响应、发现结果和后台审核分别保存，通过角色和返回身份对应到同一执行职责。

三 执行前的能力确认

协调者按技能查询候选，邀请候选进入群组，再发送能力查询。返回结果包括执行身份、工具列表和资源范围。协调者核对可信身份、所需工具和目标资源，确认通过后再安排任务。

检查步骤	读取内容	作用
按技能发现	平台候选、启用和在线字段、消息地址	找到具有目标技能的候选
邀请并查询能力	能力查询返回的执行身份和工具	确认候选能够接收并回答任务
核对资源范围	应用、数据库或入口资源标识	将任务发给管理对应资源的执行者
选择执行者	核对通过的身份、工具和资源组合	建立后续任务与结果的对应关系

本次取得5条发现响应和A02至A06的5份能力结果。采集历时约7.532秒，包含群组准备、发现、邀请、查询和保存记录。发现记录有响应到达时刻，逐次请求发起时刻缺失。完整时间与能力查询两端耗时列在附录。

A04作为数据库备用执行者参加前置能力查询。F10后续13个业务任务由A02应用、A03数据库主执行者、A05运维和A06业务验证承担，A04只参加能力查询。备用可用性与实际修复任务的参与数分别记录。

四 入口与数据库故障的修复

F10同时设置入口指向旧应用版本和数据库应用账号只读。订单先经过入口，再由应用写入数据库。A01协调检查，A05读取入口和进程状态，A02检查应用与连接池，A03检查数据库读写及阻塞会话。结果确认入口版本错误、数据库只读、应用写入异常。



图2 入口检查局部：路由仍指向旧版本v1

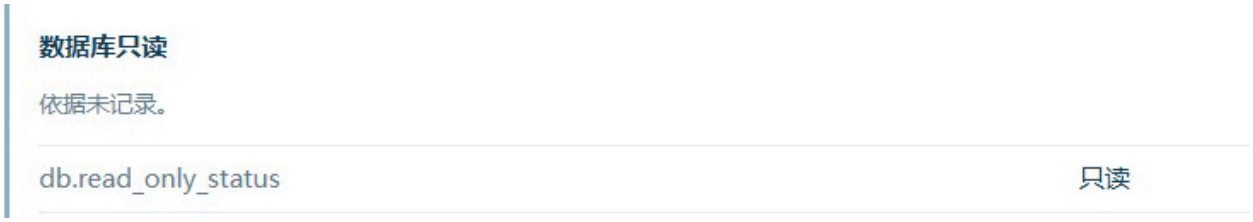


图3 数据库检查局部：应用账号处于只读状态

路由恢复先完成，随后才申请数据库修改。数据库恢复写入后，应用原连接还保留只读状态，因此继续重建连接池，再检查应用状态。订单验证放在这些动作之后，从完整业务路径检查恢复结果。

本次按预设顺序检查和修复，未调用模型。共记录13个业务任务、20条传输事件和40条协调事件，协调过程持续42.748秒。实验编号、随机种子等参数见附录。

1. **定位两处故障**

   运维A05检查入口，应用A02检查连接，数据库A03检查读写状态，确认入口版本错误和应用账号只读。

2. **先恢复入口**

   A05将入口路由切回预期的v2版本。

3. **申请并批准数据库修改**

   A01申请恢复写入，授权采集脚本通过系统审批通道批准，等待约3.320秒。

4. **恢复数据库写入**

   A03执行已获批的恢复操作，使数据库应用账号恢复可写。

5. **复查并更新应用连接**

   复查资源状态后，A02重建连接池，应用建立新的数据库连接。

6. **验证完整订单流程**

   A06另发起订单验证，完成创建、查询和取消；30.002秒内30次请求成功，共10个完整流程。

图4 F10实际恢复顺序，依据本次任务事件、审批和订单验证记录绘制

五 修改审批与订单结果

协调者根据数据库只读的检查结果申请恢复写入，附上操作编号、工具和参数。授权采集脚本通过系统审批通道批准，执行端核对请求与审批一致后继续修改。审批等待3.320秒；原申请和批准时刻列在附录。

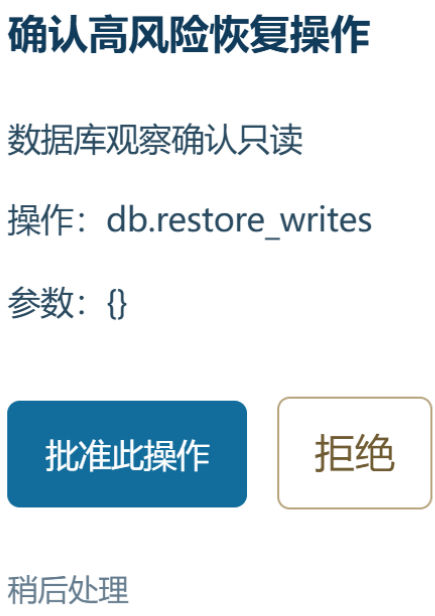
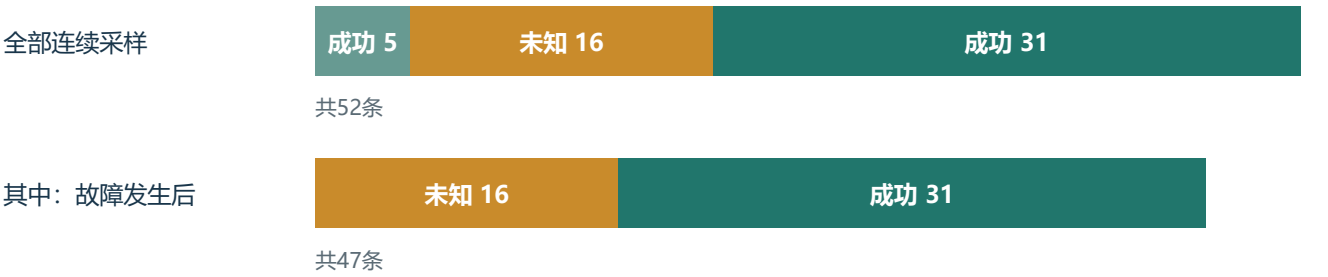


图5 恢复数据库写入的审批内容

审批绑定调用者、故障、操作编号、工具、参数及有效期。同一故障中的其他动作仍按各自权限和资源条件执行。权限检查部分列出审批不匹配、过期等拒绝用例，本节记录获批后继续执行的过程。



图6 F10订单验证结果：10个完整流程，验证时长30.002秒



恢复后的订单验证

30.002秒　30次请求成功　10个完整流程

图7 连续采样按实际顺序为5成功→16未知→31成功，故障后47条包含后两段。下方订单验证来自另一组请求，时间有重叠，单独统计。

16条未知记录涉及同一业务请求的重试和结果查询：8次取消尝试、8次查询处理结果。这些记录保存故障期间每次请求当时的状态；后续31条成功记录与故障前5条成功共同构成连续采样中的36条成功。

最终30条由验证智能体发起，是另一组业务请求。按请求编号和操作阶段配对，两组记录没有相同条目，采样时间存在重叠，因此各自统计。最终窗口30.002秒，30次成功请求完成10个流程。资源恢复后的独立业务检查也通过。

F10没有提供需要追查的旧订单编号，本例验证的是恢复后的新订单。原记录中的订单核对项为“无需核对”，字段含义见附录。

六 调用记录与实际执行角色

F10保存18对调用双方记录，5对为前置能力查询，13对为业务任务。每对记录使用相同任务关联编号，分别保存协调端发送和资源端处理结果。

执行角色	配对调用	能力查询	业务调用
A02 应用	4	1	3
A03 数据库主执行者	6	1	5
A04 数据库备用	1	1	0
A05 运维	5	1	4
A06 业务验证	2	1	1
合计	18	5	13

A04只有一条能力查询记录，没有执行F10业务修改。其余四个执行角色完成13个业务任务，加协调A01共涉及六个角色。日志中13组任务开始、返回事件完整；按时间计入开始、扣除返回，同时尚未结束的业务任务数量最大为1。

发送侧计时到消息发布返回，资源侧包含工具执行和结果处理，30秒订单验证因此体现在资源侧长耗时中。SDK用202、200分别记录发送、处理状态，登记接口的实际HTTP响应另记。耗时表、样本数和算法集中在附录。

七 执行进程中断后的备用接管

A03和A04是管理同一数据库的主、备执行智能体。本例在修改完成并保存结果后结束A03工作进程，退出码83，协调者尚未取得该次工具任务的完整回执。工作进程退出约19.8秒后，协调者因超时启动接管，重新发现并核对A04的身份、工具和资源范围，再发送剩余任务与已有记录。



图8 接管后的操作结果：数据库修改已执行而跳过，随后重建连接池

1. **A03已完成数据库修改**

   修改类工具调用1次，执行结果写入主备共用的操作记录。

2. **工作进程退出，完成回执未收到**

   A03在修改后退出，协调者未取得该次工具任务的完整回执。

3. **约19.8秒后因超时启动接管**

   协调者重新发现并确认备用A04，将剩余任务和已保存的记录交给它。

4. **A04查询记录，跳过重复修改**

   同一操作已标记为执行完成，A04复用该结果，再继续后续任务。

5. **重建连接并验证订单**

   完成应用连接池重建后，独立订单验证持续30.002秒，30次请求成功、10个完整流程。

图9 修改完成后中断的接管过程；约19.8秒是退出到超时启动接管的间隔

A04按操作编号读取参数和已保存状态，确认修改已经完成，返回“此前已执行，本次跳过”，然后继续连接池重建和订单验证。它复用的是A03先前写入的结果，状态记录仍保留原观察时刻。

本例有13对调用双方记录。其中12条资源端记录的SDK处理状态为200；A03恢复数据库写入的工具任务没有取得完成回执，记录为OutcomeUnconfirmed，也缺少响应状态和耗时。备用读取的修改记录与最终订单验证结果分别保存。

时间线保留21个节点，备用入群时刻采用时间区间或上界。两组案例结束后分别执行独立业务检查，恢复资源和工作进程。17:44:57记录显示巡检运行、原工作台已连接。



图10 接管后最终订单验证：10个完整流程，验证时长30.002秒

八 权限检查与合法操作

用例分别改变调用者、工具、参数、任务类型、接管版本和审批内容。前14项请求均在调用工具前被拒绝，实际工具调用为0；第15项保留有效审批与参数，执行一次资源修改。完整合法流程共调用工具3次，包含读取检查。

序号	检查结果	实际工具调用数
1	调用方不在资源范围允许名单	0
2	工具不在允许名单	0
3	参数格式不符合工具要求	0
4	缺少有效审批	0
5	操作记录拒绝旧接管版本	0
6	审批与操作编号不匹配	0
7	审批与实际调用方不匹配	0
8	审批与故障编号不匹配	0
9	审批与参数不匹配	0
10	审批已超过有效期	0
11	审批签发时间无效	0
12	审批证明校验失败	0
13	任务类型不允许使用该工具	0
14	参数格式不符合工具要求	0
15	合法放行且执行一次修改	3

审批核对调用者、故障编号、操作编号、工具、参数、签名和有效期，接管版本检查当前执行权限。表格按原记录顺序保留拒绝原因及合法操作结果。另对10个指定来源中的2,615个字符串进行凭据扫描，0命中；本地审计签名验证通过。扫描与权限运行记录分别保存，审批画面取自本次故障修复运行。

九 本地测试与错误诊断

测试覆盖协议与发现、接管、工具权限、业务请求、工作台和接入检查。正式平台传输使用模拟通道，部分用例启动本地组件或子进程。用例改变参数、操作编号、执行者版本和结果事件，检查拒绝、重复请求复用及任务状态更新等行为。

范围	用例	通过	错误
协议与发现	24	24	0
接管与身份使用权管理	36	33	3
工具权限与审计	37	37	0
业务请求结果处理	18	18	0
工作台状态与证据	14	14	0
接入检查与调用轮换	17	17	0
合计	146	143	3

三项错误出在恢复结果测试。旧模拟会话缺少消息客户端字段，新增连接检查在任务发送前报通道不可用。独立诊断脚本补入可用通道后重新调用这三项用例，3/3通过。原测试仍为143/146通过、3项错误；补充脚本的改动独立保存。

诊断脚本首次执行发生重复启动异步事件循环的错误，调整入口后完成。原套件报错和诊断脚本的首次报错分别保存在记录中。

十 本地进程在三个位置中断

实验通过独立子进程收发消息、调用工具，以独立JSON文件模拟资源。分别在完成观察后、修改前和修改后退出主执行进程，检查备用如何继续处理。文件中的读写状态与修改计数用于确认资源变化，任务记录用于检查结束状态。

中断位置	尝试	结果	修改次数	操作结果
观察后退出	首次	通过	1	完成修改
修改前退出	首次	启动失败	未进入任务	无
修改后退出	首次	通过	1	复用已完成结果
修改前退出	独立重试	通过	1	完成修改

三次成功运行均使资源恢复可写，修改调用为1次，待完成任务数为0。修改后退出时，备用查询已保存结果并跳过同一修改；旧接管版本的请求被拒绝。原结果字段与中文含义见附录。

修改前退出的首次测试发生工作进程启动失败，任务尚未开始，独立重试通过。四次记录合计3成功、1启动失败；首次失败原因仍待定位。每次尝试单独记录，三个中断位置均有成功样本。

项目	本地进程实验	两次云端案例
资源	独立JSON文件	订单应用与数据库
传输	本地stdio子进程	平台加密消息AMQPS
修改后退出	文件修改1次，备用复用	A03修改类工具调用1次，A04跳过修改
旧执行者请求	成功案例中旧版本被拒绝	E12记录A03退出后的接管

十一 下午平台访问统计

平台按角色、发起或被调用方向、是否含内部交互统计活动。总数是调用记录与消息记录之和。一项任务包含发送、状态更新和完成确认等多条消息，平台累计活动与业务任务分别统计。下表保留原榜单位置和计数。

角色	统计方向	榜单位置	调用记录	消息记录	合计
A01 协调	发起调用 含内部	2	5,514	26,093	31,607
A05 运维	被调用 含内部	10	1,660	6,226	7,886
A03 数据库主执行者	被调用 含内部	11	1,653	6,233	7,886
A02 应用	被调用 含内部	13	837	6,242	7,079
A06 验证	被调用 含内部	14	801	6,219	7,020
A07 接入检查	被调用 含内部	34	8	1,173	1,181
A01 协调	发起调用 不含内部	10	555	0	555

含内部的发起榜和被调用榜各返回200项，外部发起榜返回134项，外部被调用榜返回160项。表中列出返回列表里的本队角色；外部被调用榜没有本队角色，缺项保持为空。A01独立查询页显示两项被调用均为0。



图11 A01状态面板：查看在线状态、最近心跳和四项调用统计

面板显示A01在线，最近心跳16:21:27，含内部调用31,607、不含内部555。截图页面从9月9日开始统计，榜单接口从9月24日开始。两项来源保留各自的统计起点，完整区间、采集时刻和缓存信息见附录。

十二 历史查询与持续运行

历史查询固定从9月24日开始，逐小时改变截止点，覆盖10月20日07:00至10月29日17:00，共227个累计统计区间。9次首次超时后补查，最终227/227取得有效结果。查询集中在10月29日执行，首次错误与补查记录一起保留。

来源	A01含内部发起	A01外部发起	统计情况
历史API最后区间	31,759	563	9月24日至10月29日17:00
下午网页	31,836	568	从9月9日起，约17:24采集

17:27:51的服务日志显示工作台、调度和采集服务均在运行，工作台已连接。巡检类别共有1,214条记录，其中1,142完成、72未知；该类别与其他任务分别计数。

观察项目	结果	统计范围
巡检	1,214条：1,142完成、72未知	巡检类别记录
工作台、调度、采集	均运行；工作台已连接	17:27:51服务状态
七角色心跳	99.47%至99.61%	每15秒一个时间段，计算有心跳记录的时间段占比

十三 晚间官方查询

晚间分别查询A01协调者和A03数据库主执行者，保存实际观测时刻、方向和页面统计区间。两次页面均从9月9日00:00起统计，显示的截止上界为10月29日22:00。

角色与时点/北京时间	页面统计区间	调用数据
A01；10月29日21:08:56	9月9日00:00至10月29日22:00	总调用32,620；外部调用612
A03；10月29日21:09:05	9月9日00:00至10月29日22:00	被调用8,099；其余三项为0



图12 A01官方查询：调用32,620，外部调用612



图13 A03官方查询：被调用8,099，其余三项为0

A01实际观测于21:08:56，被调用和外部被调用均为0。A03实际观测于21:09:05，被调用8,099，其余三项为0。22:00是页面查询上界。晚间页面和下午接口保留各自起点，完整查询条件见附录。

十四 代码来源与改造内容

本地实现说明采用c88b203及10月29日工作树，直接引用27份源文件；测试另固定155份源码和配置，执行前后内容一致。云端F10和接管采用c390386及各次运行工作树，源文件清单随案例保存。本地测试和云端录像由各自清单定位。

代码核对覆盖发现、任务传输、执行端权限检查、操作记录和订单结果。协调者按技能选择执行者，资源端检查身份、工具、参数和目标；修改结果写入主备共用的记录，备用查询同一操作是否已完成。订单应用将业务修改和回执一起提交，用于查询同一请求的处理结果。模块入口见附录。

固定上游的代码差异

SDK基于官方2.2.0实现。对比先统一换行，再逐文件计算物理行增删，30个变化文件分为运行代码、测试、示例和文档。固定上游提交和逐文件来源集中在附录。

范围	变化文件	新增行	删除行
SDK运行代码	14	1,436	144
SDK测试与测试准备对象	14	1,635	5
示例	1	80	0
文档	1	152	0
合计	30	3,303	149

项目保留官方身份、发现和群组通信基础，改造集中在任务状态顺序、中断恢复、群组调用记录和消息文件并发写入。逐文件清单列出改动目的、源码位置和PR对应关系。

十五 代码贡献与问题记录

PR #13提交任务结果顺序、中断恢复及群组访问记录相关改动，PR #14处理同进程多线程追加消息文件的并发问题。Issue保存接入现象与讨论，PR保存具体代码和测试。以下状态采集于2026年10月29日17:08。

条目	10月29日17:08的状态	变更规模
PR #13	开放，非草稿，未合并	+1599 / -11，14文件
PR #14	开放，非草稿，未合并	+159 / -5，3文件
Issue #16	已关闭	状态记录
Issue #15 / #17 / #18	开放	状态记录

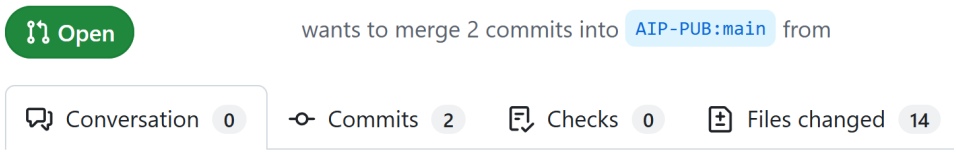


图14 PR #13状态与变化文件数：开放，14个文件

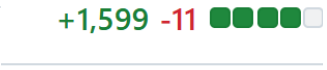


图15 增删行数：新增1,599，删除11

Issue #15讨论任务结果接收顺序，#16讨论正式群组入口与文档，#17讨论群组访问统计，#18讨论发现筛选和在线状态。采集时两个PR均开放、非草稿、未合并；Issue #16关闭，其余三项开放。

当前SDK的30文件差异还包含后续本地开发。逐文件清单区分与PR相同的文件、同路径后续差异及两项PR以外的改动。清单和公开链接集中在附录。

十六 附录：版本、时间和统计字段

版本与实验环境

项目	原记录
本地实现与测试	c88b203及2026年10月29日工作树；引用27份源文件；测试固定155份源码和配置
云端F10与接管	c390386及各次运行工作树；run.json保存源文件校验值
SDK固定上游	AIP-PUB/ACPs-community；2.2.0；3985c1330209f075c124669cc9d31f0e75448140
本地核心测试	模拟正式平台通道，本地组件及子进程；10月29日16:18:35至16:19:25
本地中断	AIP stdio与MCP子进程，独立JSON资源；10月29日16:20至16:21
F10设置	M0，seed=101，repeat=1；模型调用和Token用量0；协调器42.748秒

采集时间与查询范围

记录	采集或事件时间	统计条件
E02登记	10月29日16:19:42至16:19:46	七角色HTTP 200、身份匹配；AMQP协议
E03发现	10月29日16:20:45	最近心跳16:20:18至16:20:37
E04榜单	10月29日16:19:45	2026年9月24日00:00至10月29日17:00，17:00为请求上界
E04缓存	cached-at=2026-10-29T08:19:45.303275+00:00	MISS，age=0
E05网页	10月29日16:21至16:22；心跳16:21:27	2026年9月9日00:00至10月29日17:00
E10采集	2026-10-29T09:38:53.377255+00:00至09:39:00.909271+00:00	7.532016秒，含群组准备、发现、邀请、能力查询和保存
F10路由返回	北京时间17:39:18.636255	路由恢复先于数据库修改审批
F10审批	北京时间17:39:18.638716申请，17:39:21.958909批准	等待3.320秒，授权脚本通过原审批通道批准
E12退出至超时接管	19.785秒，正文约19.8秒	从工作进程退出计到协调者因超时启动接管
E13历史API	10月29日集中回查	从9月24日00:00起；截止点10月20日07:00至10月29日17:00，共227个
E13下午网页	10月29日约17:24	9月9日00:00至10月29日17:24；A01为31,836 / 568
E13晚间A01	10月29日21:08:56	9月9日00:00至10月29日22:00；32,620 / 612；被调用两项0
E13晚间A03	10月29日21:09:05	9月9日00:00至10月29日22:00；被调用8,099；其余三项0
运行观察	10月29日17:27:51	active/running，工作台connected=true
案例收尾	10月29日17:44:57	巡检running，原工作台connected=true
E15	10月29日17:08	PR和Issue均采用本次采集状态

字段与结果名称

字段或名称	含义与本次用法
ACS、ADP、describe	能力登记、平台发现、执行端能力查询
acsMap、aliveMap	发现结果中的能力描述与在线信息
active、alive、last_seen	启用标志、在线标志与最近心跳
accessCount、messageCount、count	调用记录数、消息数、两者合计；榜单缺项记null
SDK状态202、200	按发送、处理方向填写的访问状态，群组使用AMQPS传输
leader_mq_client	模拟会话的消息客户端字段，原三项恢复测试缺少此项
原诊断报错	AMQP group channel is unavailable：派发前通道检查未通过
applied	操作已完成
skipped_already_applied	此前已执行，本次返回已有结果
rejected_stale_fence	接管版本过旧，请求被拒绝
read_only=false、modifying_calls=1	本地资源可写、修改调用1次
after_applied	完成修改并保存结果后的中断位置
OutcomeUnconfirmed	A03原工具任务未取得完成回执，缺少响应状态与耗时
original_request_key=null	F10没有提供待核对的原订单编号
original_request_resolution=not_required	F10原订单核对项无需执行，恢复结论来自新订单窗口
trace/correlation	同次会话与任务尝试的关联编号，用于配对调用双方记录
task_started、task_returned	业务任务开始、返回，按区间计算同时未结束的任务数
连续52条与最终30条	分别来自连续观察和验证智能体；按request_key、phase组合的交集为0，时间有重叠
16条未知	同一业务请求的8次cancel尝试和8次resolve查询

两端调用耗时

案例与记录端	有耗时/记录数	中位数/ms	P90/ms	最大值/ms
F10 协调发送端	18/18	9.429	16.414	227.633
F10 资源处理端	18/18	97.913	2,463.076	30,895.049
接管 协调发送端	13/13	6.204	9.139	11.047
接管 资源处理端	12/13	27.733	30,032.069	30,041.869

各进程独立计时，从回调开始到返回或抛错结束。发送侧统计消息发布，资源侧统计任务处理，包含工具执行。中位数按样本中位数计算；P90用最近秩法，取升序样本第ceil(0.9×n)项。显示三位小数，明细文件保留六位；按案例、记录端、路由和方法共32组。接管资源侧13条记录中12条有耗时，未确认的A03任务不参加耗时分位数计算。

能力查询耗时

能力查询所在案例	记录端	样本数	中位数/ms	P90/ms
F10前置查询	协调发送端	5	8.156	227.633
F10前置查询	资源处理端	5	23.628	451.564
接管案例内查询	协调发送端	6	5.385	8.476
接管案例内查询	资源处理端	6	22.727	27.380

本表同样统计发送、处理回调。平台发现记录只有响应到达时刻；完整采集耗时还包括邀请和写文件等步骤。

十七 附录：来源文件与公开链接

证据路径相对材料根目录，源码路径相对项目仓库。SDK目录为vendor/ACPs-community/acps-sdk。

核对问题	优先读取	继续查看
E01代码来源	原始目录/当前源码核查.md、源码快照说明.md	1-开源改造/改造清单.csv、统计依据.json及代码片段/
E02、E03、E04、E05	原始目录/平台记录/	七角色ACS、ADP响应、官方四榜响应及查询页截图
E06、E07、E08	原始目录/测试记录/	核心测试、独立诊断和四次进程实验；测试问题复现与修复验收.md
平台注册审核	演示视频/V1-registry/registry-observation.json	A01-approved.png及角色详情截图
发现与能力查询	演示视频/V2-discovery/capture.json	adp-response.json与describe-*.json
F10故障与恢复动作	演示视频/V3-f10/incident-state.json	approvals.json、events.jsonl、run.json
连续采样与订单流程	演示视频/V3-f10/order-samples.json	evaluation-result.json与最终业务观察
F10跨端对应	演示视频/V3-f10/access/pairing-summary.json	coordinator.jsonl与domain.jsonl
接管与已执行跳过	演示视频/V4-takeover/result.json	takeover-timeline.json、handover-message-excerpts.json
接管原主任务回执	演示视频/V4-takeover/access/domain.jsonl	journal_resolution与task_phase_status
历史访问与服务状态	演示视频/V5-access/ranking-validation.json	ranking-hourly.json、longrun-summary.json
晚间官方查询	演示视频/V5-access/status-observation.json	status-A01.png与status-A03.png
权限用例与扫描	演示视频/V6-safety/policy-denials.json	credential-scan.json与scope.md
开源贡献状态	演示视频/V7-opensource/contributions.json	PR/Issue页面截图及差异文件
代码增删与调用耗时	原始目录/答辩PPT材料/1-开源改造/	5-量化指标/指标.csv与计算结果.json
F10截图取材	演示视频/内容重编资料_20261030/03_取材与补录清单.md	真实画面/01_F10故障证据_源33秒.png；原录像约33秒
注册与采集录像	演示视频/V1-registry/	video.webm、endpoints-video.webm及角色详情

核对问题	优先读取	继续查看
案例收尾	演示视频/V3-f10/run.json、V4-takeover/run.json	各自独立H00和巡检恢复记录
E14明细	演示视频/V6-safety/policy-denials.json	cases原顺序；credential-scan.json、scope.md；审批画面为V3-f10/approval-1.png

源码入口

模块	实现内容	典型入口
发现与候选确认	按技能查找候选，核对身份、工具和资源	incident/selection.py；incident/wutong_transport.py
资源端调用检查	检查身份、工具、参数、风险、审批和目标资源	acps_mcp_bridge/policy.py；bridge.py
中断后的继续执行	保存任务和操作记录，检查接管版本，复用已有结果	SDK/acps_sdk/aip/resumable/
业务结果核对	订单写入与请求结果一起保存，运行创建—查询—取消流程	business/order_app/store.py；business/load.py
协调与界面	组织检查和修复步骤，保存事件并向工作台提供状态	incident/coordinator/；workbench_server.py

公开贡献链接

公开入口	内容
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/13	任务顺序、中断恢复与访问记录相关改动
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/pull/14	消息记录并发写入修复
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/15	任务结果接收顺序
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/16	正式群组入口与文档
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/17	群组访问记录扩展
https://github.com/AIP-PUB/ACPs-community/issues/18	发现筛选与在线状态语义